№ 4 | апрель 2024

ЖУРНАЛ КВАНТИК

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Издаётся Московским Центром непрерывного математического образования

e-mail: kvantik@mccme.ru



№ 4
апрель
2024

ПРО ТЕРМИТОВ

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ

О «МЕТОДЕ ПРОПЕЛЛЕРА»

Enter

ОТКРЫЛАСЬ ПОДПИСКА
на второе полугодие 2024 года

в почтовых отделениях
по электронной и бумажной версии
Каталога Почты России:

ПОЧТА РОССИИ

индекс **ПМ068** –
по месяцам полугодия

онлайн
на сайте Почты России
podpiska.pochta.ru/press/ПМ068

По этой ссылке вы можете оформить подписку и для своих друзей, знакомых, родственников

Подробнее обо всех вариантах подписки см. **kvantik.com/podpiska**

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на ЖУРНАЛ «КВАНТИК»

НАГРАДЫ ЖУРНАЛА

2017 Минобрнауки России **ПРЕМИЯ «ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ»** за лучший детский проект о науке

2021 **БЕЛЯЕВСКАЯ ПРЕМИЯ** за плодотворную работу и просветительскую деятельность

2022 Российская академия наук **ПРЕМИЯ ХУДОЖНИКАМ ЖУРНАЛА** за лучшие работы в области популяризации науки

Журнал «Квантик» № 4, апрель 2024 г.
Издаётся с января 2012 года
Выходит 1 раз в месяц

Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ФС77-44928 от 04 мая 2011 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Главный редактор С. А. Дориченко
Редакция: В. Г. Асташкина, Т. А. Корчемкина, Е. А. Котко, Г. А. Мерзон, М. В. Прасолов, Н. А. Солодовников
Художественный редактор и главный художник Yustas
Вёрстка: Р. К. Шагеева, И. Х. Гумерова
Обложка: художник Алексей Вайнер

Учредитель и издатель:
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Московский Центр непрерывного математического образования»

Адрес редакции и издателя:
119002, г. Москва,
Большой Власьевский пер., д. 11.
Тел.: (499) 795-11-05,
e-mail: **kvantik@mccme.ru** сайт: **www.kvantik.com**

Подписка на журнал
в отделениях почтовой связи Почты России:
Каталог Почты России (индексы **ПМ068** и **ПМ989**)

Онлайн-подписка на сайте Почты России:
podpiska.pochta.ru/press/ПМ068

По вопросам оптовых и розничных продаж обращаться по телефону **(495) 745-80-31** и e-mail: **biblio@mccme.ru**

Формат 84x108/16

Тираж: 4500 экз.

Подписано в печать: 01.03.2024
Отпечатано в ООО «Принт-Хаус»
г. Нижний Новгород,
ул. Интернациональная, д. 100, корп. 8.
Тел.: (831) 218-40-40

Заказ №

Цена свободная

ISSN 2227-7986

6+ EAC



СОДЕРЖАНИЕ

ОГЛЯНИСЬ ВОКРУГ

Про термитов. *Г. Идельсон* — **2**

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СЮРПРИЗЫ

Королевство кривых треугольников. Окончание. *В. Сирота* — **7**

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК

О «методе пропеллера». *Д. Кузнецов* — **10**

СТРАНИЧКИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ

Ведьмина задача. *О. Кузнецова* — **14**

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Картографические проекции. Искажение Земли. *Мик Эшворт* — **15**

ИГРЫ И ГОЛОВОЛОМКИ

Пента-кнопки. *О. Смольяков* — **20**

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СКАЗКИ

Ку ар ключ. *К. Кохась* — **22**

ЗАДАЧИ В КАРТИНКАХ

Противоходные бульки. *А. Бердников* — **27**

Шары и вероятность. *Г. Гусев* — **IV с. обложки**

СВОИМИ РУКАМИ

Коробка-трансформер. *Г. Мерзон* — **28**

ОТВЕТЫ

Ответы, указания, решения — **29**

ОЛИМПИАДЫ

Наш конкурс — **32**



Ольга Кузнецова



ВЕДЬМИНА ЗАДАЧА

Ведьма проводит ревизию (обзор) всех на свете вещей по определённой волшебной системе.

Заполните пропуски в её бормотании:

тут полка, а клоп – тут;
тут булка, а ... тут;
тут барка, а ... тут;
тут бурса, а ... тут;
тут роса, а ... тут;
тут луга, а ... тут;
тут села, а ... тут;
тут гора, а ... тут;
тут толпа, а ... тут;

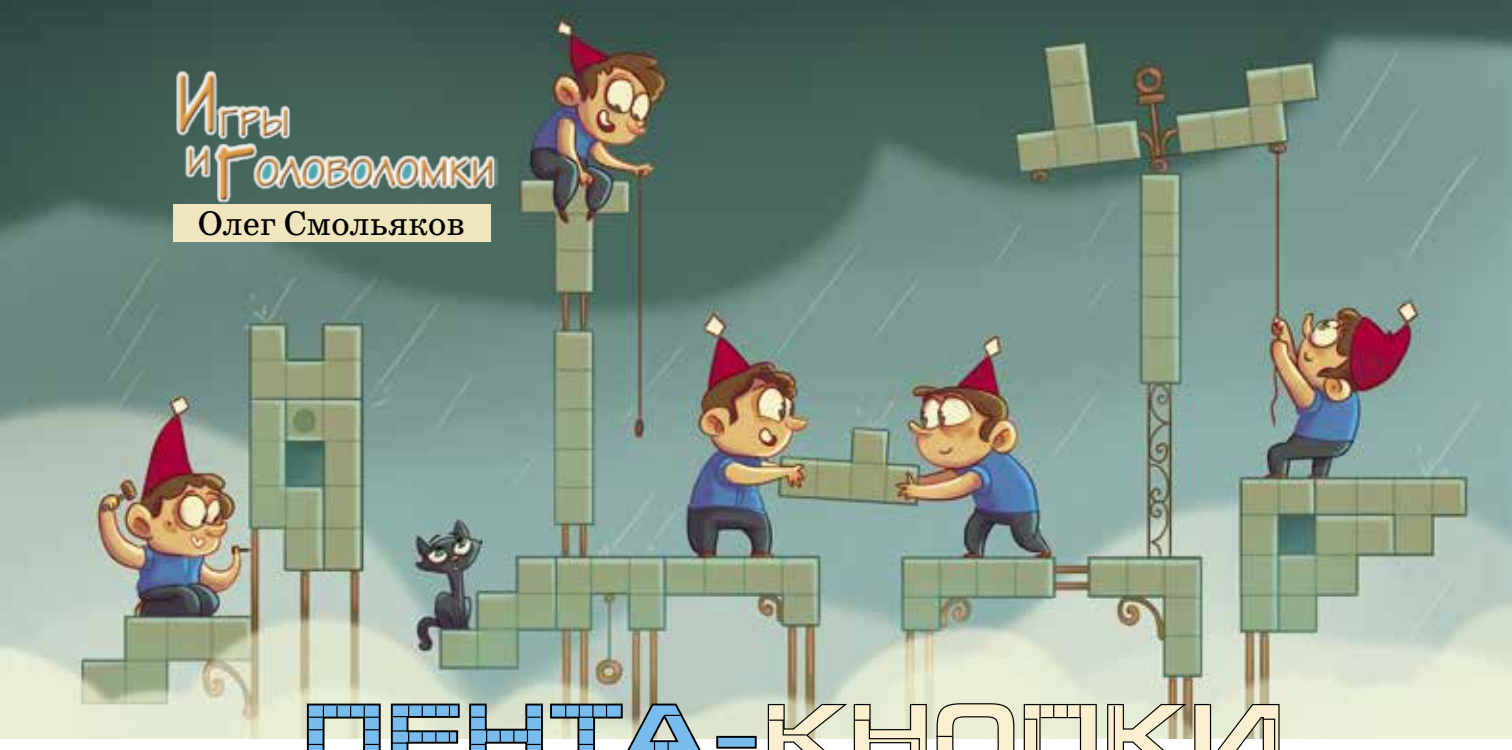
Ведьма видит всё и вся насквозь, поэтому ещё ей нужно учесть:

внутри крысы – сыр;
внутри акулы – ...;
в баклаге – ...;
в конуре – ...;
в трубе – ...;
в скарбе – ...;
в браде – ...;
в фортуне – ...;
в мареве – ...;

а также того, кто запутался в *шторке*.

Художник Анна Горлач

Олег Смольяков



ПЕНТА-КНОПКИ

Мы не раз писали о наборе пентамино (рис. 1). При игре их можно как угодно вращать, поворачивать и переворачивать на другую сторону.

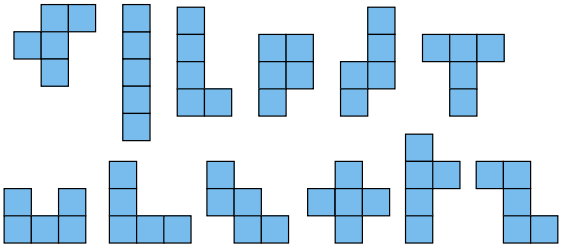


Рис. 1

Суммарная площадь всех пентамино равна 60. Все фигурки можно разбить на две группы так, что из фигурок каждой группы можно сложить два прямоугольника 6×5 (рис. 2). Значит, можно сложить двуслойный прямоугольник 6×5.

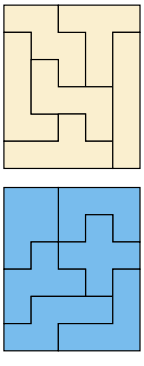


Рис. 2

Каждый прямоугольник можно расширить до квадрата 6×6 и сложить двуслойный квадрат, при этом образуются шесть пустых «окон» размером 1×1, которые иногда становятся прямоугольниками 1×2 (рис. 3).

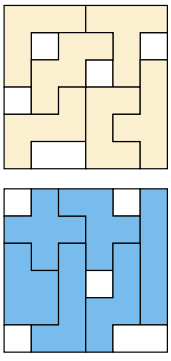


Рис. 3

Шесть фигурок пентамино каждого слоя уложить на такое поле совсем легко, так как имеется более 6 млн решений. Конечно, решать головоломку в таком варианте неинтересно, но есть оригинальный ход, основанный на чудесном совпадении – число фигурок в одном слое совпадает с числом окон 1×1 в другом. Поэтому к фигуркам нужно приколоть кнопки так, чтобы они при складывании квадрата 6×6 попадали в пустые окна другого слоя.

Пример прикалывания кнопок, показанный на рисунке 4, не совсем удачный из-за того, что на U-пентамино и на L-пентамино находится по две

кнопки, а W-пентамино и N-пентамино остались без кнопок.

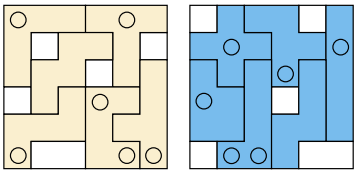


Рис. 4

Прикалывание, при котором каждому пентамино досталось по одной кнопке, существует – оно реализовано в наборе, изображённом на рисунке 5.

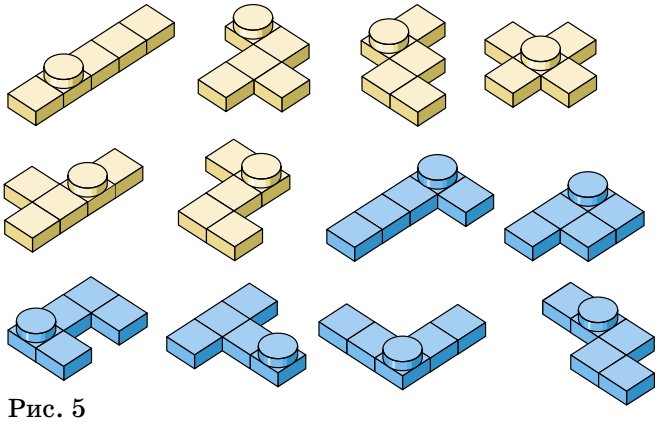


Рис. 5

Задача. Сложите двуслойный квадрат 6 × 6 так, чтобы кнопки нижнего слоя попадали в окна верхнего слоя, и наоборот. Этот вариант головоломки «Пента-кнопки» складывается в двухслойный квадрат единственным образом.

При описании головоломки для удобства использовались фигурки пентамино двух цветов. Для игры лучше иметь фигурки одного цвета.

Пентамино и цилиндрические кнопки можно выпилить из фанеры, и кнопки приклеить. Кнопки можно не выпиливать, а купить канцелярские с пластмассовой головкой, и необязательно цилиндрической формы. Можно напечатать набор на 3D-принтере. Ещё можно использовать набор пентамино фабричного изготовления, прикрепив к фигуркам кнопки.

Совсем простой и быстрый способ – это вырезать элементы из картона. Какой бы способ вы ни выбрали, в любом случае у вас будет уникальная головоломка, и красивая, и трудная!

Художник Анна Горлач

ПРОТИВОХОДНЫЕ БУЛЬКИ

НАЛИВАЯ ВОДУ В ШИРОКУЮ КАСТРЮЛЮ ИЛИ СКОВОРОДКУ СО ЗВОНКИМ ДНОМ, МОЖНО УСЛЫШАТЬ, КАК ДОНОСЯЩИЕСЯ ИЗ НЕЁ ЗВУКИ ПОСТЕПЕННО ПОНИЖАЮТСЯ. А ПРИ НАЛИВАНИИ В БУТЫЛКУ ТОН БУЛЬКАНИЙ, НАОБОРОТ, ПОСТЕПЕННО ПОВЫШАЕТСЯ. ОТКУДА ТАКАЯ РАЗНИЦА?



Художник Мария Усеинова
Автор Александр Бердников

Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем

заочном математическом конкурсе.

Второй этап состоит из четырёх туров (с V по VIII) и идёт с января по апрель.

Высылайте решения задач VIII тура, с которыми справитесь, не позднее 5 мая в систему проверки **konkurs.kvantik.com** (инструкция: kvantik.com/short/matkonkurs), либо электронной почтой по адресу **matkonkurs@kvantik.com**, либо обычной почтой по адресу **119002, г. Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик».**

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте www.kvantik.com. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

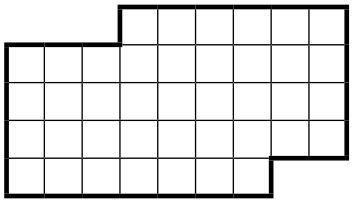
VIII ТУР



36. Каждый год 1 апреля мистер Х находит сумму цифр своего возраста. В 2024 году эта сумма оказалась в целое число раз больше, чем будет в 2025 году. Сколько лет может быть мистеру Х, если ему больше 1 года, но меньше 100 лет? Укажите все варианты и докажите, что других нет.



37. Разрежьте фигуру на две равные части:

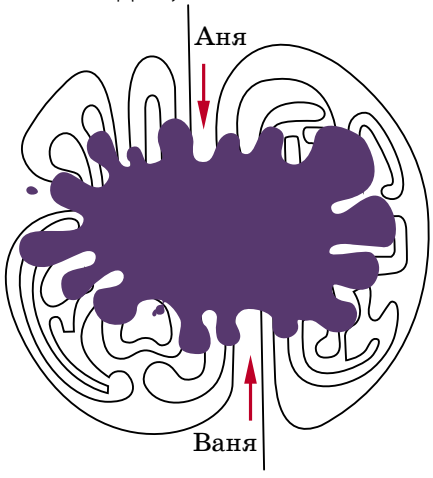


Авторы задач: Григорий Гальперин (36, 39), Пётр Хмарук, 5 класс (37), Алексей Заславский (38), Георгий Караваев (40)

38. Что больше:
$1 \cdot 22 + 2 \cdot 21 + 3 \cdot 20 + \ldots + 22 \cdot 1$
или $2^2 + 4^2 + 6^2 + \ldots + 22^2$?
Ответ объясните.



39. Перед вами карта лабиринта, в который с разных сторон вошли Аня и Ваня. Стена лабиринта – сплошная несамопересекающаяся линия, но часть карты залита чернилами. Пользуясь только этой картой, определите, могли ли Аня и Ваня встретиться в лабиринте, не выходя обратно из своих выходов, или это невозможно?





Художник Николай Крутиков



40. Барсуки, белки, бобры и бурундуки встречали Новый год. Сначала все звери, кроме барсуков, водили хоровод, а потом хоровод водили все, кроме белок. В каждом хороводе никакие два одинаковых зверька рядом не стояли. Какое наименьшее количество бобров могло быть на празднике, если белок было на 50 больше, чем барсуков?

Шары и вероятность

У папы есть коробка, в которой лежат одинаковые по размеру шары разных цветов: красные, жёлтые и синие. Гена собирается вынуть из коробки случайный шар. Он спрашивает папу: «Какого цвета шар мне вероятнее всего попадётся?» Папа отвечает: «Синего». Гена переспрашивает: «Значит, вероятнее всего, что мне попадётся синий шар?» «Нет, вероятнее всего, что синий шар тебе не попадётся», – отвечает папа. Какое наименьшее количество шаров может быть в коробке, если папа всегда говорит правду?

Автор Геннадий Гусев

Задача предлагалась на первой Московской олимпиаде по вероятности и статистике



ISSN 2227-7986 24004

Художник Мария Усеинова